

12. Questões para registro

1. Qual é a função do arquivo `.mind`?

O arquivo `.mind` contém os dados necessários para que o MindAR reconheça e rastreie a imagem utilizada como target da aplicação de Realidade Aumentada.

2. Qual é a diferença entre `targetFound` e `pointerup`?

`targetFound` é acionado quando o MindAR reconhece o target. Já `pointerup` é acionado quando o usuário interage com um hotspot, por exemplo, tocando ou clicando nele.

3. Por que os hotspots começam com `display:none`?

Para que eles não apareçam antes de o target ser reconhecido. Quando o target é encontrado, a classe `visible` é adicionada e os hotspots podem ser exibidos.

4. Para que serve `data-topic`?

Serve para identificar qual informação está associada a cada hotspot. Seu valor é usado para buscar a informação correspondente no objeto `information`.

5. Por que `data-x`, `data-y` e `data-z` são armazenados no HTML?

Porque essas coordenadas definem a posição de cada hotspot em relação ao target. Assim, cada botão pode ter sua própria posição sem precisar criar uma função específica para cada um.

6. O que `localToWorld()` faz?

Converte uma posição que está no sistema de coordenadas local do target para uma posição no sistema de coordenadas global, ou seja, no mundo 3D.

7. Por que `project(camera)` é necessário?

Porque ele transforma a posição 3D em coordenadas que podem ser projetadas pela câmera, permitindo calcular onde o hotspot deve aparecer na tela.

8. Por que `screenY` utiliza o sinal negativo?

Porque o sistema de coordenadas utilizado na projeção 3D possui o eixo Y orientado de forma diferente do sistema de coordenadas da tela. O sinal negativo corrige essa diferença.

9. Qual é a função de `requestAnimationFrame()`?

Ele agenda a atualização da posição dos hotspots para o próximo quadro da animação, permitindo que eles acompanhem continuamente o movimento do target na tela.

10. O que aconteceria se `tracking` nunca fosse alterado para `true`?

A função `updateHotspotPositions()` sempre retornaria antes de realizar os cálculos. Dessa forma, os hotspots não teriam suas posições atualizadas enquanto o target estivesse sendo rastreado.

11. Por que usamos botões HTML para os hotspots?

Porque os botões HTML permitem interação direta com o usuário, como toque e clique, além de serem elementos acessíveis e fáceis de controlar com JavaScript e CSS.

12. Como você reutilizaria essa arquitetura em outra aplicação industrial?

Eu reutilizaria a mesma estrutura de hotspots, coordenadas e objeto de informações, alterando apenas o target, as posições e os conteúdos relacionados aos equipamentos ou componentes da nova aplicação.